

Trabajo Práctico Obligatorio (TPO)

Propuesta elegida: Propuesta 3

Sistema de Gestión Hotelera y Servicios para Huéspedes

Materia: Proceso de Desarrollo de Software

Docente: María Ángela León

Grupo: TeamVita

Integrantes:

Joaquín Manuel De Luca

Lautaro Vita

Claudino Diaz

Fecha de entrega: 3 de Junio de 2026

Repositorio Git: <https://github.com/joaacoo/TeamVita-sistema-hotelero.git>

UADE

Fase 1: Análisis del problema y diseño inicial

1. Descripción general de la problemática

Una cadena hotelera enfrenta dificultades para coordinar reservas, administrar distintos tipos de habitaciones y gestionar servicios personalizados. Gran parte de los procesos se encuentra distribuida en herramientas poco integradas o depende de operaciones manuales.

Problemas específicos identificados:

- Inconsistencias en la disponibilidad de habitaciones.
- Errores y demoras generados por la gestión manual de reservas.
- Falta de centralización de la información de huéspedes, reservas y habitaciones.
- Dificultad para gestionar reservas simultáneas en temporadas altas.
- Escasa automatización en los procesos de check-in y check-out.
- Dificultad para administrar promociones, descuentos y servicios personalizados.
- Poca integración entre los distintos servicios del hotel (spa, restaurante, limpieza, etc.).
- Dificultad para generar reportes y estadísticas de ocupación en tiempo real.

2. Objetivos del sistema

Objetivo general: Desarrollar un sistema integral de gestión hotelera que permita administrar de manera centralizada reservas, habitaciones, huéspedes y servicios adicionales, aplicando principios de programación orientada a objetos, patrones de diseño y buenas prácticas de ingeniería de software.

Objetivos específicos:

- Gestionar huéspedes, habitaciones y reservas del hotel.
- Permitir consultar disponibilidad de habitaciones en tiempo real.
- Automatizar procesos de check-in y check-out.
- Administrar servicios adicionales contratados por los huéspedes.
- Calcular costos finales considerando promociones, temporadas y descuentos.

- Generar reportes de ocupación e ingresos.
- Diseñar una arquitectura modular que permita agregar nuevas funcionalidades fácilmente.
- Permitir gestionar reservas que incluyan múltiples habitaciones.
- Permitir registrar pagos y señas asociados a reservas.

3. Alcance funcional

El sistema abarcará el ciclo completo de la estadía del huésped: desde la consulta de disponibilidad y registro de la reserva, pasando por la asignación de una o múltiples habitaciones, el registro de pagos o señas, el check-in, la asignación de servicios adicionales (spa, restaurante, lavandería), hasta el check-out con el cálculo automático del costo total de la estadía y la generación de la factura correspondiente.

Se incluirá también la gestión administrativa básica de habitaciones, huéspedes, reservas y reportes de ocupación.

El sistema será de uso interno del hotel, operado por recepcionistas y administradores.

4. Requisitos del sistema

Requisitos Funcionales (RF):

- **RF01:** El sistema debe permitir registrar, modificar y consultar los datos de los huéspedes.
- **RF02:** El sistema debe permitir administrar el catálogo de habitaciones (crear, modificar estado y categoría).
- **RF03:** El sistema debe permitir registrar, modificar y cancelar reservas.
- **RF04:** El sistema debe permitir consultar la disponibilidad de habitaciones filtrando por fechas y categoría.
- **RF05:** El sistema debe automatizar el registro de entrada (Check-in) y salida (Check-out) de un huésped.
- **RF06:** El sistema debe permitir asociar consumos y servicios adicionales a una estadía activa.
- **RF07:** El sistema debe calcular automáticamente el costo final de la estadía, aplicando las tarifas, promociones y recargos correspondientes.

- **RF08:** El sistema debe permitir registrar pagos o señas asociados a una reserva.
- **RF09:** El sistema debe permitir asociar múltiples habitaciones a una misma reserva.
- **RF10:** El sistema debe generar facturas correspondientes a una estadía finalizada.

Requisitos No Funcionales (RNF):

- **RNF01:** El sistema debe estar desarrollado íntegramente en lenguaje Java.
- **RNF02:** El diseño debe basarse en el paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO).
- **RNF03:** La arquitectura debe aplicar al menos un patrón creacional, uno estructural y uno de comportamiento.
- **RNF04:** El diseño debe respetar al menos 3 principios SOLID y 3 patrones GRASP.
- **RNF05:** El control de versiones se realizará a través de un repositorio en GitHub.
- **RNF06:** El sistema deberá implementar persistencia de datos mediante una base de datos relacional MySQL.
- **RNF07:** El sistema contará con una interfaz gráfica desarrollada en Java Swing para la interacción con los usuarios.

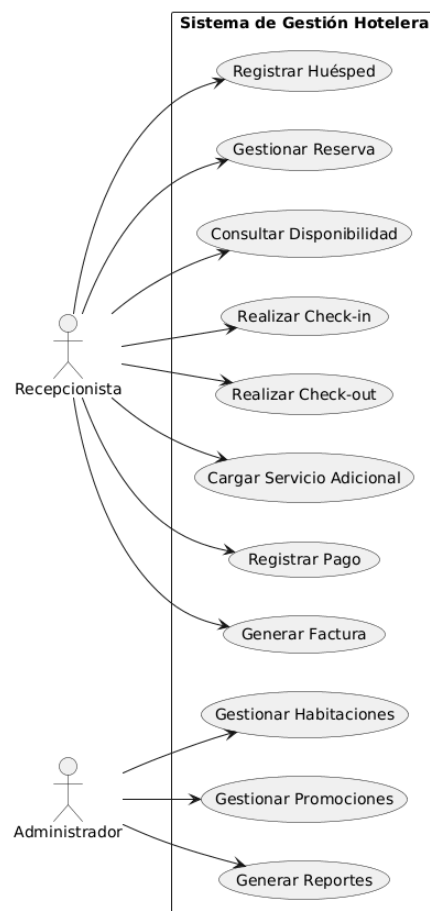
5. Identificación de actores

- **Recepcionista:** Usuario principal del sistema. Gestiona reservas, realiza el check-in/check-out y carga consumos a las habitaciones.
- **Administrador:** Usuario con privilegios extendidos. Configura tarifas, promociones, tipos de habitaciones y servicios, y visualiza reportes.

6. Casos de uso principales:

- **CU01 - Registrar Huésped:** Permite registrar, modificar y consultar la información de los huéspedes del hotel.
- **CU02 - Gestionar Reserva:** Permite crear, buscar, modificar o cancelar una reserva.
- **CU03 - Consultar Disponibilidad:** Permite verificar qué habitaciones están libres en un rango de fechas.

- **CU04 - Realizar Check-in:** Cambia el estado de la reserva y de la habitación cuando el huésped ingresa.
- **CU05 - Realizar Check-out:** Finaliza la estadía, emite el cálculo final a pagar y libera la habitación.
- **CU06 - Cargar Servicio Adicional:** Añade un cargo extra (ej. cena, spa) a la cuenta de una habitación ocupada.
- **CU07 - Registrar Pago:** Permite registrar una seña o pago asociado a una reserva.
- **CU08 - Generar Factura:** Permite emitir la factura final correspondiente a una estadía.
- **CU09 - Gestionar Habitaciones:** Permite al administrador crear, modificar estado y categoría de las habitaciones.
- **CU10 - Gestionar Promociones:** Permite configurar tarifas especiales y descuentos.
- **CU11 - Generar Reportes:** Permite visualizar estadísticas de ocupación e ingresos del hotel.



7. Primer listado de clases candidatas:

- Hotel
- Huesped
- Habitacion
- Reserva
- Estadia
- ServicioAdicional
- Tarifa
- Pago
- Factura

